הרצאה מספר 42

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: לכסון אופרטורים ווקטורים עצמיים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **הגדרה:** יהי $T:V\to V$ א"ל, ויהי $\lambda\in F$ ערך עצמי של T.
הקבוצה $V_\lambda=\{\vec{v}\in V : T(\vec{v})=\lambda\vec{v}\}$ נקראת
המרחב העצמי של λ.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **הגדרה:** יהי $T : V \to V$ א"ל, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של T.
  הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in V : T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}\}$ נקראת
  המרחב העצמי של λ.

- **הגדרה:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A.
  הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת
  המרחב העצמי של λ.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

V_λ 11.9 המרחב העצמי של ערך עצמי

- **הגדרה:** יהי $T: V \to V$ א"ל, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של T.
  הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in V : T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}\}$ נקראת
  המרחב העצמי של λ.

- **הגדרה:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A.
  הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת
  המרחב העצמי של λ.

- **אבחנה:** כל $\vec{v} \in V_\lambda$ חוץ מ- 0 הוא ו"ע בעל ע"ע λ.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>הגדרה:</u> יהי $V \to V$: T א"ל, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של T.
  הקבוצה $\{\vec{v} \in V : T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}\}$ = V_λ נקראת

  המרחב העצמי של λ.

- <u>הגדרה:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A.
  הקבוצה $\{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ = V_λ נקראת

  המרחב העצמי של λ.

- <u>אבחנה:</u> כל $\vec{v} \in V_\lambda$ חוץ מ־ 0 הוא ו"ע בעל ע"ע λ.

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **הגדרה:** יהי $T: V \to V$ א"ל, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של T.
  הקבוצה $\{\vec{v} \in V : T(\vec{v}) = \lambda \vec{v}\}$ $V_\lambda =$ נקראת
  המרחב העצמי של λ.

- **הגדרה:** תהי $A \in M_{n \times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A.
  הקבוצה $\{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda \vec{v}\}$ $V_\lambda =$ נקראת
  המרחב העצמי של λ.

- **אבחנה:** כל $\vec{v} \in V_\lambda$ חוץ מ־ 0 הוא ו"ע בעל ע"ע λ.

- **טענה:** הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
  הוכחה בשקף הבא.

©נתן ולקך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>הגדרה:</u> יהי $T: V \to V$ א"ל, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של T.
הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in V : T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}\}$ נקראת
המרחב העצמי של λ .

- <u>הגדרה:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A.
הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת
המרחב העצמי של λ .

- <u>אבחנה:</u> כל $\vec{v} \in V_\lambda$ חוץ מ־ 0 הוא ו"ע בעל ע"ע λ.

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
הוכחה בשקף הבא.

- <u>הגדרה:</u> המימד של המרחב העצמי, $\dim(V_\lambda)$, נקרא
הריבוי הגיאומטרי של λ .

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
- <u>הוכחה:</u> (במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>**טענה:**</u> **הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).**
- <u>**הוכחה:**</u> **(במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)**
  - $T(\vec{0})=\vec{0}=\lambda\vec{0}$ ולכן $\vec{0}\in V_\lambda$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
- <u>הוכחה:</u> (במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)
  - $\vec{0} \in V_\lambda$ ולכן $T(\vec{0}) = \vec{0} = \lambda\vec{0}$.
  - נניח ש־ $\alpha, \beta \in F$, $\vec{u}, \vec{v} \in V_\lambda$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
- <u>הוכחה:</u> (במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)
  - $T(\vec{0}) = \vec{0} = \lambda\vec{0}$ ולכן $\vec{0} \in V_\lambda$.
  - נניח ש־ $\alpha, \beta \in F$ $\vec{u}, \vec{v} \in V_\lambda,$.

$$T\left(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}\right) = \alpha T(\vec{u}) + \beta T(\vec{v})$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
- <u>הוכחה:</u> (במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)
  - $\lambda\vec{0} = \vec{0} = T(\vec{0})$ ולכן $\vec{0} \in V_\lambda$.
  - נניח ש־ $\alpha, \beta \in F$, $\vec{u}, \vec{v} \in V_\lambda$.

$$\begin{aligned} T\left(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}\right) &= \alpha T(\vec{u}) + \beta T(\vec{v}) \\ &= \alpha(\lambda\vec{u}) + \beta(\lambda\vec{v}) \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
- <u>הוכחה:</u> (במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)
  - $T(\vec{0}) = \vec{0} = \lambda\vec{0}$ ולכן $\vec{0} \in V_\lambda$.
  - נניח ש־ $\alpha, \beta \in F$ $\vec{u}, \vec{v} \in V_\lambda$.

$$\begin{aligned} T\left(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}\right) &= \alpha T(\vec{u}) + \beta T(\vec{v}) \\ &= \alpha(\lambda\vec{u}) + \beta(\lambda\vec{v}) \\ &= \lambda\left(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}\right) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **טענה:** הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
- **הוכחה:** (במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)
  - $T(\vec{0}) = \vec{0} = \lambda\vec{0}$ ולכן $\vec{0} \in V_\lambda$.
  - נניח ש־ $\alpha, \beta \in F$ $\quad \vec{u}, \vec{v} \in V_\lambda$.

$$\begin{aligned} T\left(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}\right) &= \alpha T(\vec{u}) + \beta T(\vec{v}) \\ &= \alpha(\lambda\vec{u}) + \beta(\lambda\vec{v}) \\ &= \lambda\left(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}\right) \end{aligned}$$

  - לכן גם $(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) \in V_\lambda$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

V_λ 11.9 המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>טענה:</u> הקבוצה V_λ היא תת־מרחב של V או F^n (בהתאם).
- <u>הוכחה:</u> (במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)
  - $T(\vec{0}) = \vec{0} = \lambda\vec{0}$ ולכן $\vec{0} \in V_\lambda$.
  - נניח ש־ $\alpha, \beta \in F \quad \vec{u}, \vec{v} \in V_\lambda$.

$$\begin{aligned} T\left(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}\right) &= \alpha T(\vec{u}) + \beta T(\vec{v}) \\ &= \alpha(\lambda\vec{u}) + \beta(\lambda\vec{v}) \\ &= \lambda\left(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}\right) \end{aligned}$$

  - לכן גם $(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) \in V_\lambda$.
  - לכן מדובר בתת־קבוצה לא ריקה של V הסגורה תחת צירופים ליניאריים, כלומר תת־מרחב של V. □

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **הגדרה:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A. הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת המרחב העצמי של λ.

- **שאלה:** מהו הרחב עצמי של $k = \lambda$ למטריצה סקלרית kI_n מעל השדה F?

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>הגדרה:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A. הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת המרחב העצמי של λ .

- <u>שאלה:</u> מהו הרחב עצמי של k $\lambda =$ למטריצה סקלרית kI_n מעל השדה F?
- <u>התשובה:</u> $V_k = F^n$ כי לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים

$$(kI_n)\vec{v}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **הגדרה:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A. הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת המרחב העצמי של λ .

- **שאלה:** מהו הרחב עצמי של $k = \lambda$ למטריצה סקלרית kI_n מעל השדה F?
- **התשובה:** $V_k = F^n$ כי לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים

$$(kI_n)\vec{v} = k(I_n\vec{v})$$

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **הגדרה:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A. הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת המרחב העצמי של λ.

- **שאלה:** מהו הרחב עצמי של k $\lambda = k$ למטריצה סקלרית kI_n מעל השדה F?
- **התשובה:** $V_k = F^n$ כי לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים

$$(kI_n)\vec{v} = k(I_n\vec{v}) = k\vec{v}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- <u>הגדרה:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A. הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת **המרחב העצמי של λ** .

- <u>שאלה:</u> מהו הרחב עצמי של $k = \lambda$ למטריצה סקלרית kI_n מעל השדה F?
- <u>התשובה:</u> $V_k = F^n$ כי לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים

$$(kI_n)\vec{v} = k(I_n\vec{v}) = k\vec{v}$$

ולכן $\vec{v} \in V_k$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **הגדרה:** תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A. הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת המרחב העצמי של λ .

- **שאלה:** מהו הרחב עצמי של $k = \lambda$ למטריצה סקלרית kI_n מעל השדה F?
- **התשובה:** $V_k = F^n$ כי לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים

$$(kI_n)\vec{v} = k(I_n\vec{v}) = k\vec{v}$$

ולכן $\vec{v} \in V_k$.

- **מסקנה:** למטריצה kI_n מעל השדה F, מרחב העצמי של ע"ע k הוא כל המרחב F^n: $V_k = F^n$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

V_λ 11.9 המרחב העצמי של ערך עצמי

- הגדרה: תהי $A \in M_{n\times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A. הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ נקראת המרחב העצמי של λ .

- שאלה: מהו הרחב עצמי של $k = \lambda$ למטריצה סקלרית kI_n מעל השדה F?
- התשובה: $V_k = F^n$ כי לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים

$$(kI_n)\vec{v} = k(I_n\vec{v}) = k\vec{v}$$

ולכן $\vec{v} \in V_k$.

- מסקנה: למטריצה kI_n מעל השדה F, מרחב העצמי של ע"ע k הוא כל המרחב F^n: $V_k = F^n$.
- הערה: למטריצה לא סקלרית מסדר $n \times n$ לא יכול להיות מרחב עצמי ממימד n.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 1:

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **נזכר בדוגמה 1:**
  - $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
  - $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_{λ} המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 1:

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $5 = \lambda_1$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 1:

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$

- $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

- f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 1:
  - $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$
  - $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
  - f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.

- בחישוב ישיר של V_5 צריך למצוא תנאים כך ש-

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 1:
  - $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
  - $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
  - f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.

- בחישוב ישיר של V_5 צריך למצוא תנאים כך ש־ $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, כלומר:

$$\begin{pmatrix} 2y \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x \\ -2x \end{pmatrix}.$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **נזכר בדוגמה 1:**
  - $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$,$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
  - $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
  - f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.

- בחישוב ישיר של V_5 צריך למצוא תנאים כך ש-
  $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, כלומר:
  $\begin{pmatrix} 4x \\ -2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ -y \end{pmatrix}$.
  הפתרון הכללי הוא $\alpha f_1 = \alpha(1,2)$

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 1:
  - $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x & + & 2y\\ 2x & + & 4y\end{pmatrix}$
  - $\mathbf{f}=\left\{\ f_1=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix},\ \ f_2=\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}\ \right\}$
  - f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1=5$. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2=0$.

- בחישוב ישיר של V_5 צריך למצוא תנאים כך ש-

$T\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+2y\\ 2x+4y\end{pmatrix}=5\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$, כלומר:

$$\begin{pmatrix}2y\\ -y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4x\\ -2x\end{pmatrix}.$$

הפתרון הכללי הוא $\alpha f_1=\alpha(1,2)$ ולכן $V_5=\mathrm{Span}(\{f_1\})$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 1:
  - $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
  - $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
  - f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.

- בחישוב ישיר של V_5 צריך למצוא תנאים כך ש-

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

כלומר:

$$\begin{pmatrix} 2y \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x \\ -2x \end{pmatrix}.$$

הפתרון הכללי הוא $\alpha f_1 = \alpha(1,2)$ ולכן $V_5 = \mathrm{Span}(\{f_1\})$.

- $V_5 = \mathrm{Span}(\{f_1\})$,.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 1:
  - $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$,$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & + & 2y \\ 2x & + & 4y \end{pmatrix}$
  - $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
  - f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.

- בחישוב ישיר של V_5 צריך למצוא תנאים כך ש-

$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, כלומר:

$$\begin{pmatrix} 2y \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x \\ -2x \end{pmatrix}.$$

הפתרון הכללי הוא $\alpha f_1 = \alpha(1,2)$ ולכן $V_5 = \mathrm{Span}(\{f_1\})$.

- $V_0 = \mathrm{Span}(\{f_2\})$, $V_5 = \mathrm{Span}(\{f_1\})$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- **נזכר בדוגמה 2:** עבור $T_A : F^2 \to F^2$ $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 2: $T_A : F^2 \to F^2$ עבור $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- אם $i \in F$ אז יש ל- A ול- T_A ערכים עצמיים: $i, -i$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 2: עבור $T_A : F^2 \to F^2$ $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- אם F $i \in$ אז יש ל- A ול- T_A ערכים עצמיים: $i, -i$.
- כדי למצוא את המרחב העצמי V_λ יש לפתור את המשוואה $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 2: עבור $T_A : F^2 \to F^2$ $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- אם $F \ni i$ אז יש ל- A ול- T_A ערכים עצמיים: $i, -i$.
- כדי למצוא את המרחב העצמי V_λ יש לפתור את המשוואה $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.
- ניתן להעביר אגפים ולקבל ממ"ל הומוגנית: $(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$.
את השיטה נלמד לעומק בהרצאה הבאה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 2: עבור $T_A : F^2 \to F^2$ $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- אם $i \in F$ אז יש ל- A ול- T_A ערכים עצמיים: $i, -i$.
- כדי למצוא את המרחב העצמי V_λ יש לפתור את המשוואה $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.
- ניתן להעביר אגפים ולקבל ממ"ל הומוגנית: $(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$. את השיטה נלמד לעומק בהרצאה הבאה.
- <u>התוצאה כאשר $i \in F$:</u>
  - $V_i = \mathrm{Span}(\{(i, 1)\})$.
  - $V_{-i} = \mathrm{Span}(\{(-i, 1)\})$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.9 המרחב העצמי V_λ של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה **2**: $T_A : F^2 \to F^2$ עבור $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- אם $i \in F$ אז יש ל- A ול- T_A ערכים עצמיים: $i, -i$.
- כדי למצוא את המרחב העצמי V_λ יש לפתור את המשוואה $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.
- ניתן להעביר אגפים ולקבל ממ"ל הומוגנית: $(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$.
  את השיטה נלמד לעומק בהרצאה הבאה.
- <u>התוצאה כאשר $i \in F$:</u>
  - $V_i = \text{Span}(\{(i, 1)\})$.
  - $V_{-i} = \text{Span}(\{(-i, 1)\})$.
- אם $i \notin F$ אז **אין** ל- A ול- T_A ערכים עצמיים (חסרים בשדה) ולכן אין מרחבים עצמיים.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$,
אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\text{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $\mathbb{C} = F$,
אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j.
יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F=\mathbb{C}$,
  אך בעל **איברים ממשיים**. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij})=0$ לכל i,j.
  יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
  אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F=\mathbb{C}$, אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij})=0$ לכל i,j.
  יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
  אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
- **הוכחה:**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F=\mathbb{C}$,
אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij})=0$ לכל i,j.
יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
- **הוכחה:**
  - מכיון ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ מתקיים: $Au=\lambda u$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$, אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\operatorname{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j.
  יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
  אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
- <u>הוכחה:</u>
  - מכיון ש- u ו"ע בעל ע"ע λ מתקיים: $Au = \lambda u$.
  - לכן $A\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u}$ כי:

$$A\bar{u}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$, אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j.
יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
- <u>הוכחה:</u>
  - מכיון ש- u ו"ע בעל ע"ע λ מתקיים: $Au = \lambda u$.
  - לכן $A\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u}$ כי:

$$A\bar{u} = \bar{A}\bar{u}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $\mathbb{C} = F$,
אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j.
יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
- **הוכחה:**
  - מכיון ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ מתקיים: $Au = \lambda u$.
  - לכן $A\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u}$ כי:

$$A\bar{u} = \bar{A}\bar{u} = \overline{Au}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F=\mathbb{C}$, אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij})=0$ לכל i,j.
יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
- <u>הוכחה:</u>
  - מכיון ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ מתקיים: $Au=\lambda u$.
  - לכן $A\bar{u}=\bar{\lambda}\bar{u}$ כי:

$$A\bar{u}=\bar{A}\bar{u}=\overline{Au}=\overline{\lambda u}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$, אך בעל איברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j.
  יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
  אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
- **הוכחה:**
  - מכיון ש- u ו"ע בעל ע"ע λ מתקיים: $Au = \lambda u$.
  - לכן $A\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u}$ כי:

$$A\bar{u} = \bar{A}\bar{u} = \overline{Au} = \overline{\lambda u} = \bar{\lambda}\bar{u}$$

$\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$, אך בעל **איברים ממשיים**. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j.
  יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ.
  אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
- <u>הוכחה:</u>
  - מכיון ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ מתקיים: $Au = \lambda u$.
  - לכן $A\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u}$ כי:

$$A\bar{u} = \bar{A}\bar{u} = \overline{Au} = \overline{\lambda u} = \bar{\lambda}\bar{u}$$

$\square$

- <u>הערה:</u> המשפט מסביר את התופעה שראינו בדוגמה 2 מעל $\mathbb{C}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$, אך בעל **אברים ממשיים**. כלומר $\operatorname{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F=\mathbb{C}$, אך בעל **אברים ממשיים**. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij})=0$ לכל i,j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

- **הערה 1:** במידה ו־ λ ממשי, אך u אינו ממשי,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$, אך בעל **אברים ממשיים**. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

- <u>הערה 1:</u> במידה ו־ λ ממשי, אך u אינו ממשי, נקבל ו"ע נוסף, $\bar{u}$, לאותו ע"ע λ.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $\mathbb{C} = F$, אך בעל אברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

- <u>הערה 1:</u> במידה ו־ λ ממשי, אך u אינו ממשי,
  נקבל ו"ע נוסף, $\bar{u}$, לאותו ע"ע λ.
- <u>הערה 2:</u> במידה ו־ u ממשי אז

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F=\mathbb{C}$, אך בעל **אברים ממשיים**. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij})=0$ לכל i,j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

- <u>הערה 1:</u> במידה ו- λ ממשי, אך u אינו ממשי, נקבל ו"ע נוסף, $\bar{u}$, לאותו ע"ע λ.
- <u>הערה 2:</u> במידה ו- u ממשי אז
  - הוקטור Au הוא וקטור **ממשי**.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $\mathbb{C} = F$, אך בעל **אברים ממשיים**. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

- **הערה 1:** במידה ו־ λ ממשי, אך u אינו ממשי,
נקבל ו"ע נוסף, $\bar{u}$, לאותו ע"ע λ.
- **הערה 2:** במידה ו־ u ממשי אז
  - הוקטור Au הוא וקטור **ממשי**.
  - ולכן λ הוא מספר **ממשי**.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $\mathbb{C} = F$, אך בעל אברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

- <u>הערה 1:</u> במידה ו־ λ ממשי, אך u אינו ממשי, נקבל ו"ע נוסף, $\bar{u}$, לאותו ע"ע λ.
- <u>הערה 2:</u> במידה ו־ u ממשי אז
  - הוקטור Au הוא וקטור ממשי.
  - ולכן λ הוא מספר ממשי.
  - $\bar{u} = u$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F=\mathbb{C}$, אך בעל אברים ממשיים. כלומר $\mathrm{Im}(a_{ij})=0$ לכל i,j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

- **הערה 1:** במידה ו- λ ממשי, אך u אינו ממשי, נקבל ו"ע נוסף, $\bar{u}$, לאותו ע"ע λ.
- **הערה 2:** במידה ו- u ממשי אז
  - הוקטור Au הוא וקטור ממשי.
  - ולכן λ הוא מספר ממשי.
  - $\bar{u}=u$
  - $\bar{\lambda}=\lambda$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- <u>משפט:</u> תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$, אך בעל **אברים ממשיים**. כלומר $\text{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j. יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ. אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

- <u>הערה 1:</u> במידה ו־ λ ממשי, אך u אינו ממשי, נקבל ו"ע נוסף, $\bar{u}$, לאותו ע"ע λ.
- <u>הערה 2:</u> במידה ו־ u ממשי אז
  - הוקטור Au הוא וקטור **ממשי**.
  - ולכן λ הוא מספר **ממשי**.
  - $\bar{u} = u$
  - $\bar{\lambda} = \lambda$

כלומר, אם u הוא וקטור ממשי, הצמדה לא תחדש דבר.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- <u>תרגיל סיכום ביניים:</u> יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- <u>תרגיל סיכום ביניים:</u> יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A.
   מהו הע"ע המתאים?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- <u>תרגיל סיכום ביניים:</u> יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A.
   מהו הע"ע המתאים?
2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע,
   כך שהקבוצה $\{u, w\}$ בת"ל.

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- **תרגיל סיכום ביניים:** יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A.
מהו הע"ע המתאים?
2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע,
כך שהקבוצה $\{u, w\}$ בת"ל.
3. חשב את המימד של המרחב העצמי לע"ע זה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- <u>תרגיל סיכום ביניים:</u> יהיו

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A.
   מהו הע"ע המתאים?
2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע,
   כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.
3. חשב את המימד של המרחב העצמי לע"ע זה.
4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au \quad = \quad \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) \\ \\ \\ \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1\\ -4 & 6 & 2\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}, \qquad u=\begin{pmatrix} i+1\\ i-1\\ i+3\end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) \quad + \quad (1)(i-1) \\ \\ \\ \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

.1 הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) \quad + \quad (1)(i-1) \quad + \quad (1)(i+3) \\ \\ \\ \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) \quad + \quad (1)(i-1) \quad + \quad (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) \\ \\ \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) + (1)(i-1) + (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) + (6)(i-1) \\ \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) + (1)(i-1) + (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) + (6)(i-1) + (2)(i+3) \\ \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) & + & (1)(i-1) & + & (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) & + & (6)(i-1) & + & (2)(i+3) \\ (0)(i+1) & & & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) & + & (1)(i-1) & + & (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) & + & (6)(i-1) & + & (2)(i+3) \\ (0)(i+1) & + & (0)(i-1) & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) & + & (1)(i-1) & + & (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) & + & (6)(i-1) & + & (2)(i+3) \\ (0)(i+1) & + & (0)(i-1) & + & (4)(i+3) \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$\begin{aligned} Au &= \begin{pmatrix} (2)(i+1) & + & (1)(i-1) & + & (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) & + & (6)(i-1) & + & (2)(i+3) \\ (0)(i+1) & + & (0)(i-1) & + & (4)(i+3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4i+4 \\ 4i-4 \\ 4i+12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1\\ -4 & 6 & 2\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix},\qquad u=\begin{pmatrix} i+1\\ i-1\\ i+3\end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$\begin{aligned} Au &= \begin{pmatrix} (2)(i+1) & + & (1)(i-1) & + & (1)(i+3)\\ (-4)(i+1) & + & (6)(i-1) & + & (2)(i+3)\\ (0)(i+1) & + & (0)(i-1) & + & (4)(i+3)\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix} 4i+4\\ 4i-4\\ 4i+12\end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix} i+1\\ i-1\\ i+3\end{pmatrix}\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$\begin{aligned} Au &= \begin{pmatrix} (2)(i+1) + (1)(i-1) + (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) + (6)(i-1) + (2)(i+3) \\ (0)(i+1) + (0)(i-1) + (4)(i+3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4i+4 \\ 4i-4 \\ 4i+12 \end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix} = 4u \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A. מהו הע"ע המתאים?

$$Au = \begin{pmatrix} (2)(i+1) & + & (1)(i-1) & + & (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) & + & (6)(i-1) & + & (2)(i+3) \\ (0)(i+1) & + & (0)(i-1) & + & (4)(i+3) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4i+4 \\ 4i-4 \\ 4i+12 \end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix} = 4u$$

- קיבלנו ש־ $Au = 4u$, כלומר u הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda = 4$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u, w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = w = \bar{u}$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

  לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = w = \bar{u}$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.
- הקבוצה $\{u,w\}$ היא בת"ל כי u ו־ w אינם פרופורציונלים.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

  לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = w = \bar{u}$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

- הקבוצה $\{u,w\}$ היא בת"ל כי u ו־ w אינם פרופורציונלים.

  $$-i+1=\sqrt{2}\operatorname{cis}(315^\circ)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u, w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

  לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = \bar{u} = w$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

- הקבוצה $\{u, w\}$ היא בת"ל כי u ו- w אינם פרופורציונלים.

$$-i + 1 = \sqrt{2}\,\mathrm{cis}(315^\circ)$$

$$i + 1 = \sqrt{2}\,\mathrm{cis}(45^\circ)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

.2 מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = w = \bar{u}$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

- הקבוצה $\{u,w\}$ היא בת"ל כי u ו- w אינם פרופורציונלים.

$$-i+1=\sqrt{2}\,\text{cis}(315^\circ)$$

$$i+1=\sqrt{2}\,\text{cis}(45^\circ)$$

$$\frac{-i+1}{i+1}=\text{cis}(270^\circ)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\-4&6&2\\0&0&4\end{pmatrix},\quad u=\begin{pmatrix}i+1\\i-1\\i+3\end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

  לכן $\begin{pmatrix}-i+1\\-i-1\\-i+3\end{pmatrix}=\bar{u}=w$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

- הקבוצה $\{u,w\}$ היא בת"ל כי u ו- w אינם פרופורציונלים.

$$-i+1=\sqrt{2}\operatorname{cis}(315^\circ)$$

$$i+1=\sqrt{2}\operatorname{cis}(45^\circ)$$

$$\frac{-i+1}{i+1}=\operatorname{cis}(270^\circ)=-i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = \bar{u} = w$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

- הקבוצה $\{u,w\}$ היא בת"ל כי u ו- w אינם פרופורציונלים.

$$-i+1=\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(315^\circ) \qquad -i-1=\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(225^\circ)$$

$$i+1=\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(45^\circ)$$

$$\frac{-i+1}{i+1}=\mathrm{cis}(270^\circ)=-i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = w = \bar{u}$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

- הקבוצה $\{u,w\}$ היא בת"ל כי u ו- w אינם פרופורציונלים.

$$-i+1=\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(315^\circ) \qquad -i-1=\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(225^\circ)$$

$$i+1=\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(45^\circ) \qquad i-1=\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(135^\circ)$$

$$\frac{-i+1}{i+1}=\mathrm{cis}(270^\circ)=-i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u, w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

  לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = \bar{u} = w$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

- הקבוצה $\{u, w\}$ היא בת"ל כי u ו- w אינם פרופורציונלים.

$$-i+1 = \sqrt{2}\,\text{cis}(315^\circ) \qquad -i-1 = \sqrt{2}\,\text{cis}(225^\circ)$$

$$i+1 = \sqrt{2}\,\text{cis}(45^\circ) \qquad i-1 = \sqrt{2}\,\text{cis}(135^\circ)$$

$$\frac{-i+1}{i+1} = \text{cis}(270^\circ) = -i \qquad \frac{-i-1}{i-1} = \text{cis}(90^\circ)$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u=\begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u,w\}$ בת"ל.

- u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

  לכן $\begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix} = \bar{u} = w$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

- הקבוצה $\{u,w\}$ היא בת"ל כי u ו- w אינם פרופורציונלים.

$$-i+1=\sqrt{2}\,\text{cis}(315^\circ) \qquad -i-1=\sqrt{2}\,\text{cis}(225^\circ)$$

$$i+1=\sqrt{2}\,\text{cis}(45^\circ) \qquad i-1=\sqrt{2}\,\text{cis}(135^\circ)$$

$$\frac{-i+1}{i+1}=\text{cis}(270^\circ)=-i \qquad \frac{-i-1}{i-1}=\text{cis}(90^\circ)=i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

3. חשב את המימד של V_4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- **אם** $\vec{x} \in V_4$ **אז** $A\vec{x} = 4\vec{x}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

3. חשב את המימד של V_4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $\vec{0} = (A - 4I)\vec{x}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

3. חשב את המימד של V_4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

3. חשב את המימד של V_4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית.
- כזכור, המימד שווה למספר דרגות החופש של המערכת: $f = n - \text{rank}(A-4I)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

3. חשב את המימד של V_4.

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- אם $V_4 \in \vec{x}$ אז $A\vec{x}=4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x}=\vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית.
- כזכור, המימד שווה למספר דרגות החופש של המערכת: $f=n-\mathrm{rank}(A-4I)$.

$$A-4I=\begin{pmatrix} 2-4 & 1 & 1 \\ -4 & 6-4 & 2 \\ 0 & 0 & 4-4 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

3. חשב את המימד של V_4.

$$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\-4&6&2\\0&0&4\end{pmatrix}$$

- אם $V_4 \ni \vec{x}$ אז $A\vec{x}=4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x}=\vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית.
- כזכור, המימד שווה למספר דרגות החופש של המערכת: $f=n-\mathrm{rank}(A-4I)$.

$$A-4I=\begin{pmatrix}2-4&1&1\\-4&6-4&2\\0&0&4-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&1&1\\-4&2&2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

3. חשב את המימד של V_4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- אם $V_4 \ni \vec{x}$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית.
- כזכור, המימד שווה למספר דרגות החופש של המערכת: $f = n - \text{rank}(A-4I)$.

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 2-4 & 1 & 1 \\ -4 & 6-4 & 2 \\ 0 & 0 & 4-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $\dim(V_4) = f = n - \text{rank}(A-4I)$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

.3 חשב את המימד של V_4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית.
- כזכור, המימד שווה למספר דרגות החופש של המערכת: $f = n - \text{rank}(A-4I)$.

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 2-4 & 1 & 1 \\ -4 & 6-4 & 2 \\ 0 & 0 & 4-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $\dim(V_4) = f = n - \text{rank}(A-4I) = 3-1$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3. חשב את המימד של V_4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית.
- כזכור, המימד שווה למספר דרגות החופש של המערכת: $f = n - \text{rank}(A-4I)$.

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 2-4 & 1 & 1 \\ -4 & 6-4 & 2 \\ 0 & 0 & 4-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $\dim(V_4) = f = n - \text{rank}(A-4I) = 3 - 1 = 2$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

3. חשב את המימד של V_4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית הומוגנית.
- כזכור, המימד שווה למספר דרגות החופש של המערכת: $f = n - \text{rank}(A-4I)$.

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 2-4 & 1 & 1 \\ -4 & 6-4 & 2 \\ 0 & 0 & 4-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $\dim(V_4) = f = n - \text{rank}(A-4I) = 3 - 1 = 2$.

- לא ייתכן שיש 3 ו"ע בת"ל בעל ע"ע $\lambda = 4$ למטריצה הנתונה כי אז $V_4 = \mathbb{R}^3$ והמטריצה היה חייב להיות $4I$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

- **אם** $V_4 \in \vec{x}$ **אז** $A\vec{x} = 4\vec{x}$ **ולכן** $(A - 4I)\vec{x} = \vec{0}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

- **אם** $\vec{x} \in V_4$ **אז** $A\vec{x} = 4\vec{x}$ **ולכן** $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

- **אם** $\vec{x} \in V_4$ **אז** $A\vec{x} = 4\vec{x}$ **ולכן** $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **הפתרון הכללי הוא** $(x, y, z) = \left(\frac{y+z}{2}, \ y, \ z \right)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- הפתרון הכללי הוא $(x,y,z) = \left(\frac{y+z}{2},\ y,\ z\right)$.

- ו"ע ממשיים לע"ע $\lambda = 4$: $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- הפתרון הכללי הוא $(x,y,z) = \left(\frac{y+z}{2},\ y,\ z\right)$.
- ו"ע ממשיים לע"ע $\lambda = 4$: $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. גם $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A - 4I)\vec{x} = \vec{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- הפתרון הכללי הוא $(x, y, z) = \left(\frac{y+z}{2},\ y,\ z \right)$.
- ו"ע ממשיים לע"ע $\lambda = 4$: $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. גם $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- קבוצה המכילה שנים מתוך שלושה וקטורים אלו היא בסיס של V_4.

© נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A-4I)\vec{x} = \vec{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- הפתרון הכללי הוא $(x,y,z) = \left(\frac{y+z}{2},\ y,\ z \right)$.
- ו"ע ממשיים לע"ע $\lambda = 4$: $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. גם $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- קבוצה המכילה שנים מתוך שלושה וקטורים אלו היא בסיס של V_4.

- שימו לב לסכום השורות ב- A. זה מחייב ש- $w = (1,1,1)^t$ הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda = 4$ (סכום כל שורה).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- נתבונן במטריצות:

$$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-1/2\\-2&1&1\\0&0&1/2\end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix}2&1&1\\-4&6&2\\0&0&4\end{pmatrix},\quad P=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- נתבונן במטריצות:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- בדוק ש- $P^{-1}P = I$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- נתבונן במטריצות:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- בדוק ש- $P^{-1}P = I$.
- בדוק ש-

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- נתבונן במטריצות:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- בדוק ש־ $P^{-1}P = I$.
- בדוק ש־

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- <u>שאלה לבית:</u> האם A לכסינה?

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.12 הקשר בין T ו־ $[T]_B$ ווקטורים עצמיים

- **משפט** יהי $V \to V$ $T : V$ א"ל על מרחב נוצר סופית, ויהי B בסיס סדור של V. אזי $\vec{v} \in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ אם"ם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.12 הקשר בין T ו־ $[T]_B$ ווקטורים עצמיים

- משפט יהי V $T:V\rightarrow V$ א"ל על מרחב נוצר סופית, ויהי B בסיס סדור של V. אזי $\vec{v}\in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ אם"ם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.
- הוכחה:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.12 הקשר בין T ו־ $[T]_B$ ווקטורים עצמיים

- <u>משפט</u> יהי $V \to V$: T א"ל על מרחב נוצר סופית, ויהי B בסיס סדור של V. אזי $\vec{v} \in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ אם"ם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.
- <u>הוכחה:</u>
  - זה נובע מהמשפט ש־ $[T]_B [\vec{v}]_B = [T(\vec{v})]_B$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.12 הקשר בין T ו- $[T]_B$ ווקטורים עצמיים

- **משפט** יהי $T:V\to V$ א"ל על מרחב נוצר סופית, ויהי B בסיס סדור של V. אזי $\vec{v}\in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ אם"ם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.
- **הוכחה:**
  - זה נובע מהמשפט ש- $[T]_B\,[\vec{v}]_B=[T(\vec{v})]_B$.
  - אם $T(\vec{v})=\lambda\vec{v}$ $(\vec{v}\neq 0)$ כי זה ו"ע) אז אפשר להוציא את הסקלר λ מהביטוי בצד שמאל של המשוואה, ולכן $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.12 הקשר בין T ו־ $[T]_B$ ווקטורים עצמיים

- <u>משפט</u> יהי $T:V\to V$ א"ל על מרחב נוצר סופית, ויהי B בסיס סדור של V. אזי $\vec{v}\in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ אם"ם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.
- <u>הוכחה:</u>
  - זה נובע מהמשפט ש־ $[T]_B\,[\vec{v}]_B = [T(\vec{v})]_B$.
  - אם $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ ($\vec{v}\neq 0$ כי זה ו"ע) אז אפשר להוציא את הסקלר λ מהביטוי בצד שמאל של המשוואה, ולכן $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.
  - אם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ, אז הגורם הימני שווה ל־ $[\lambda\vec{v}]_B = \lambda\,[\vec{v}]_B$, ולכן $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$, כלומר $\vec{v}\in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ. $\square$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.12 הקשר בין T ו־ $[T]_B$ ווקטורים עצמיים

- משפט יהי $T : V \to V$ א"ל על מרחב נוצר סופית, ויהי B בסיס סדור של V. אזי $\vec{v} \in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ אם"ם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.
- הוכחה:
  - זה נובע מהמשפט ש־ $[T]_B [\vec{v}]_B = [T(\vec{v})]_B$.
  - אם $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ ($\vec{v} \neq 0$ כי זה ו"ע) אז אפשר להוציא את הסקלר λ מהביטוי בצד שמאל של המשוואה, ולכן $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ.
  - אם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ, אז הגורם הימני שווה ל־ $[\lambda\vec{v}]_B = \lambda [\vec{v}]_B$, ולכן $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$, כלומר $\vec{v} \in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ. $\square$
- מסקנה: כדי למצוא ע"ע וו"ע של א"ל, ניתן להעזר במטריצה מייצגת לפי בסיס כלשהו.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.13 ריכוז הגדרות

- <u>ריכוז הגדרות</u>:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.13 ריכוז הגדרות

- ריכוז הגדרות:

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

11.13 ריכוז הגדרות

- ריכוז הגדרות:

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.
וקטור כזה נקרא **וקטור עצמי** בעל ע"ע λ.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

11.13 ריכוז הגדרות

- <u>ריכוז הגדרות</u>:

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.
   וקטור כזה נקרא **וקטור עצמי** בעל ע"ע λ.
2. המטריצה $A - \lambda I$ נקראת **המטריצה האופיינית של A**.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.13 ריכוז הגדרות

- <u>ריכוז הגדרות:</u>

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.
וקטור כזה נקרא **וקטור עצמי** בעל ע"ע λ.
2. המטריצה $A - \lambda I$ נקראת **המטריצה האופיינית של A**.
3. הפולינום $\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ נקרא
הפולינום האופייני של A.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.13 ריכוז הגדרות

- <u>ריכוז הגדרות:</u>

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.
   וקטור כזה נקרא **וקטור עצמי** בעל ע"ע λ.
2. המטריצה $\lambda I - A$ נקראת **המטריצה האופיינית של A**.
3. הפולינום $\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ נקרא **הפולינום האופייני של A**.
4. כל ע"ע λ היא שורש של הפ"א. הריבוי של λ כשורש של הפ"א נקרא **הריבוי האלגברי** שלו.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.13 ריכוז הגדרות

- ריכוז הגדרות:

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש־ $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.
וקטור כזה נקרא **וקטור עצמי** בעל ע"ע λ.
2. המטריצה $\lambda I - A$ נקראת **המטריצה האופיינית של A**.
3. הפולינום $\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ נקרא **הפולינום האופייני של A**.
4. כל ע"ע λ היא שורש של הפ"א. הריבוי של λ כשורש של הפ"א נקרא **הריבוי האלגברי** שלו.
5. **המרחב העצמי של λ**: $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

11.13 ריכוז הגדרות

- **ריכוז הגדרות:**

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda \vec{v}$.
וקטור כזה נקרא **וקטור עצמי** בעל ע"ע λ.
2. המטריצה $\lambda I - A$ נקראת **המטריצה האופיינית של** A.
3. הפולינום $\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ נקרא **הפולינום האופייני של** A.
4. כל ע"ע λ היא שורש של הפ"א. הריבוי של λ כשורש של הפ"א נקרא **הריבוי האלגברי** שלו.
5. **המרחב העצמי של** λ: $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda \vec{v}\}$.
6. המימד של המרחב העצמי, $\dim(V_\lambda)$, נקרא **הריבוי הגיאומטרי** של λ.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות